

GUÍA 2.2.2 - REACT + VITE

Configuración de React en un entorno de desarrollo EC2 de AWS

Adaptación paso a paso con React-Bootstrap - DSY1104

Asignatura	Desarrollo Full Stack II
Experiencia de Aprendizaje	Creación y Configuración de Sitios Web
Modalidad	Individual
Tecnologías	AWS EC2 + React + Vite + React-Bootstrap + React Hook Form
Objetivo	Construir y ejecutar en EC2 una aplicación React moderna, usando Vite en lugar de Create React App y React-Bootstrap para la interfaz.

Guía paso a paso. Esta versión conserva el objetivo y la secuencia de la actividad original, pero reemplaza Create React App por **Vite**, utiliza archivos **.jsx**, incorpora **React-Bootstrap** y actualiza React Hook Form a su sintaxis actual.

Importante: en esta actividad se trabaja directamente en la instancia EC2. Los comandos se ejecutan en la terminal de Ubuntu de la instancia, salvo el paso de conexión SSH.

Paso 1 - Ingresar a la instancia EC2

En AWS ingrese a **EC2 > Instancias**, seleccione la instancia destinada a la actividad y presione **Conectar**.

Paso 2 - Copiar el comando de conexión SSH

En la pestaña **Cliente SSH**, copie el comando sugerido por AWS. Tendrá una estructura similar a:

```
ssh -i "userReact.pem" ubuntu@ec2-XX-XX-XX-XX.compute-1.amazonaws.com
```

La dirección exacta depende de la instancia asignada.

Paso 3 - Conectarse desde el computador

Abra CMD, PowerShell o una terminal en la carpeta donde se encuentra el archivo **.pem**. Pegue el comando SSH. Si pregunta si desea continuar, escriba:

```
yes
```

Cuando aparezca el prompt de Ubuntu, ya estará trabajando dentro de EC2.

Paso 4 - Comprobar Node.js y npm

```
node -v  
npm -v
```

Si ambos comandos muestran una versión, continúe. Si Node.js no está instalado, instálelo según las instrucciones entregadas por el docente para la instancia.

Paso 5 - Crear un proyecto React con Vite

A diferencia de la guía antigua, **no utilizaremos create-react-app**. Cree el proyecto con Vite:

```
npm create vite@latest my-react-app
```

Cuando Vite pregunte, seleccione:

```
Framework: React  
Variant: JavaScript
```

Paso 6 - Entrar al proyecto e instalar dependencias

```
cd my-react-app  
npm install
```

Este paso instala las dependencias definidas por el proyecto Vite.

Paso 7 - Instalar React-Bootstrap y Bootstrap

```
npm install react-bootstrap bootstrap
```

React-Bootstrap entrega componentes React preparados para Bootstrap. Bootstrap aporta los estilos CSS.

Paso 8 - Importar Bootstrap en main.jsx

Abra el archivo:

```
nano src/main.jsx
```

Agregue el import de Bootstrap junto a los imports iniciales:

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
```

Con nano: **Ctrl + O**, Enter para guardar y **Ctrl + X** para salir.

Paso 9 - Probar un componente React-Bootstrap

Edite **src/App.jsx**:

```
nano src/App.jsx
```

Déjelo temporalmente así:

```
import { Button, Container } from 'react-bootstrap'  
  
function App() {  
  return (  
    <Container className="mt-4">
```

```

        <h1>Mi aplicación React + Vite</h1>

        <Button variant="primary">
            Clic aquí
        </Button>
    </Container>
)
}

export default App

```

Aquí ya estamos utilizando componentes de React-Bootstrap: **Container** y **Button**.

Paso 10 - Crear un formulario controlado

Cree **src/LoginForm.jsx**:

```

nano src/LoginForm.jsx

import { useState } from 'react'
import { Form, Button, Card } from 'react-bootstrap'

function LoginForm() {

    const [username, setUsername] = useState('')
    const [password, setPassword] = useState('')

    const handleSubmit = (event) => {
        event.preventDefault()
        console.log('Login:', username, password)
    }

    return (
        <Card className="mt-4">
            <Card.Body>
                <Card.Title>Iniciar sesión</Card.Title>

                <Form onSubmit={handleSubmit}>

                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Usuario</Form.Label>
                        <Form.Control
                            type="text"
                            value={username}
                            onChange={(event) =>
                                setUsername(event.target.value)
                            }
                        />
                    </Form.Group>

                    <Form.Group className="mb-3">
                        <Form.Label>Contraseña</Form.Label>
                        <Form.Control
                            type="password"
                            value={password}
                            onChange={(event) =>
                                setPassword(event.target.value)
                            }
                        />
                    </Form.Group>

                    <Button type="submit" variant="primary">
                        Login
                    </Button>

                </Form>
            </Card.Body>
        </Card>
    )
}

export default LoginForm

```

Conceptos: `useState` almacena los datos; `value` conecta el input con el estado; `onChange` actualiza el estado; `preventDefault()` evita el envío tradicional del formulario.

Paso 11 - Importar LoginForm en App.jsx

```

import { Button, Container } from 'react-bootstrap'
import LoginForm from './LoginForm'

```

```
function App() {
  return (
    <Container className="mt-4">

      <h1>Mi aplicación React + Vite</h1>

      <Button variant="primary">
        Clic aquí
      </Button>

      <LoginForm />

    </Container>
  )
}

export default App
```

Paso 12 - Crear un formulario con validación básica

Cree **src/ValidatedForm.jsx**:

```
nano src/ValidatedForm.jsx

import { useState } from 'react'
import { Form, Button, Alert, Card } from 'react-bootstrap'

function ValidatedForm() {

  const [email, setEmail] = useState('')
  const [error, setError] = useState('')

  const handleSubmit = (event) => {
    event.preventDefault()

    if (!email.includes('@')) {
      setError('Email inválido')
      return
    }

    setError('')
    console.log('Email válido:', email)
  }

  return (
    <Card className="mt-4">
      <Card.Body>
        <Card.Title>Validación básica</Card.Title>

        <Form onSubmit={handleSubmit}>

          <Form.Group className="mb-3">
            <Form.Label>Correo electrónico</Form.Label>

            <Form.Control
              type="email"
              value={email}
              onChange={(event) =>
                setEmail(event.target.value)
              }
            />
          </Form.Group>

          {error && (
            <Alert variant="danger">
              {error}
            </Alert>
          )}

          <Button type="submit" variant="success">
            Enviar
          </Button>

        </Form>
      </Card.Body>
    </Card>
  )
}
```

```
export default ValidatedForm
```

Paso 13 - Importar ValidatedForm en App.jsx

```
import { Button, Container } from 'react-bootstrap'
import LoginForm from './LoginForm'
import ValidatedForm from './ValidatedForm'

function App() {
  return (
    <Container className="mt-4 mb-5">

      <h1>Mi aplicación React + Vite</h1>

      <Button variant="primary">
        Clic aquí
      </Button>

      <LoginForm />
      <ValidatedForm />

    </Container>
  )
}

export default App
```

Paso 14 - Instalar React Hook Form

```
npm install react-hook-form
```

Esta biblioteca permite manejar formularios y validaciones reduciendo la cantidad de estado y código manual.

Paso 15 - Crear HookForm.jsx con sintaxis actual

Cree:

```
nano src/HookForm.jsx

import { useForm } from 'react-hook-form'
import { Form, Button, Alert, Card } from 'react-bootstrap'

function HookForm() {

  const {
    register,
    handleSubmit,
    formState: { errors }
  } = useForm()

  const onSubmit = (data) => {
    console.log(data)
  }

  return (
    <Card className="mt-4">
      <Card.Body>
        <Card.Title>React Hook Form</Card.Title>

        <Form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>

          <Form.Group className="mb-3">
            <Form.Label>Correo electrónico</Form.Label>

            <Form.Control
              type="email"
              {...register('email', {
                required: 'El email es obligatorio',
                pattern: {
                  value: /^[^S+@\S+\.\S+$/ ,
                  message: 'Ingrese un email válido'
                }
              })}
            />
          </Form.Group>

          {errors.email && (
            <Alert variant="danger">
              {errors.email.message}
            </Alert>
          )}

        </Form>
      </Card.Body>
    </Card>
  )
}
```

```

    })

    <Button type="submit" variant="dark">
      Enviar
    </Button>

  </Form>
</Card.Body>
</Card>
)
}

export default HookForm

```

Observe que la versión actual utiliza **formState: { errors }** y **{...register(...)}**. No se utiliza la antigua sintaxis **ref={register(...)}**.

Paso 16 - Importar HookForm en App.jsx

```

import { Button, Container } from 'react-bootstrap'
import LoginForm from './LoginForm'
import ValidatedForm from './ValidatedForm'
import HookForm from './HookForm'

function App() {
  return (
    <Container className="mt-4 mb-5">

      <h1>Mi aplicación React + Vite</h1>

      <Button variant="primary">
        Clic aquí
      </Button>

      <LoginForm />
      <ValidatedForm />
      <HookForm />

    </Container>
  )
}

export default App

```

Paso 17 - Configurar el puerto en AWS EC2

Vite utiliza normalmente el puerto **5173**, no el 3000 de Create React App. En el grupo de seguridad de la instancia agregue temporalmente una regla de entrada para **TCP 5173**.

Para la actividad académica: limite el origen según las indicaciones del docente siempre que sea posible. Evite dejar puertos de desarrollo abiertos innecesariamente.

Paso 18 - Ejecutar Vite para acceso desde fuera de EC2

Dentro de la carpeta del proyecto ejecute:

```
npm run dev -- --host 0.0.0.0
```

El parámetro **--host 0.0.0.0** permite que el servidor de desarrollo escuche conexiones externas. Vite mostrará el puerto utilizado, normalmente 5173.

Opcionalmente, desde la instancia puede comprobar:

```
curl http://localhost:5173
```

Paso 19 - Abrir la aplicación desde el navegador

Busque la **IPv4 pública** de la instancia EC2 y abra:

```
http://TU-IP-PUBLICA:5173
```

Debe visualizar la aplicación con el botón React-Bootstrap, LoginForm, ValidatedForm y HookForm.

Importante: el servidor de desarrollo de Vite es adecuado para esta actividad y para desarrollo. No es la forma recomendada de publicar una aplicación en producción. Para producción se genera un build y se sirve mediante un servidor web apropiado.

Resultado final esperado

Al terminar la actividad, la carpeta **src** debe contener al menos:

```
src/
  App.jsx
  HookForm.jsx
  LoginForm.jsx
  ValidatedForm.jsx
  main.jsx
  ...
```

La aplicación debe cumplir estas comprobaciones:

- El proyecto fue creado con Vite y React.
- Bootstrap y React-Bootstrap están instalados.
- Bootstrap se importa desde main.jsx.
- El botón de React-Bootstrap se visualiza correctamente.
- LoginForm es un formulario controlado con useState.
- ValidatedForm muestra un error cuando el email no es válido.
- HookForm utiliza la sintaxis actual de react-hook-form.
- La aplicación se ejecuta en EC2 con npm run dev -- --host 0.0.0.0.
- El puerto 5173 está habilitado para la actividad.
- La aplicación puede abrirse desde el navegador mediante la IP pública.

Diferencias importantes respecto de la guía original

Guía original	Versión adaptada
Create React App	Vite
npx create-react-app	npm create vite@latest
src/index.js	src/main.jsx
App.js	App.jsx
npm start	npm run dev -- --host 0.0.0.0
Puerto 3000	Puerto 5173 por defecto
Bootstrap HTML + Button	React-Bootstrap: Container, Button, Form, Card y Alert
ref={register(...)}	{...register(...)} + formState.errors